

Ejercicio 1 – Propuesta de Análisis para CoffeeInsight

1. Definición del Problema

La gerencia de CoffeeInsight ha detectado una disminución en las ventas durante el último trimestre y necesita comprender las causas de esta situación.

La pregunta de negocio que intentaré responder es:

¿Cuáles son los factores que explican la caída de ventas en el último trimestre y qué acciones podrían implementarse para revertir esta tendencia?

Para responder esta pregunta será necesario analizar las ventas históricas, identificar patrones de comportamiento de los clientes, evaluar diferencias entre sucursales, productos y horarios, y detectar posibles cambios en la demanda.

2. Mapeo de Herramientas

Fase del Proceso	Herramienta	Justificación
Recolección de Datos	SQL	Permite extraer información desde bases de datos de ventas, inventario y clientes de forma eficiente.
Limpieza y Preparación	Excel	Facilita la revisión inicial de datos, detección de errores, duplicados y valores faltantes.
Análisis	Python	Permite realizar análisis exploratorios, identificar tendencias, correlaciones y patrones de comportamiento.
Visualización	Power BI	Facilita la creación de dashboards interactivos y reportes visuales para la toma de decisiones.

3. Plan de Acción

Limpieza de Datos

Antes de realizar cualquier análisis, verificaría la calidad de los datos buscando:

- Registros duplicados de ventas.
- Fechas incorrectas o formatos inconsistentes.
- Productos con nombres diferentes que representen el mismo artículo.
- Valores faltantes en precios, cantidades o sucursales.
- Ventas con montos negativos o anómalos.
- Errores en la identificación de clientes o empleados.

Una vez detectados estos problemas, normalizaría los datos para asegurar consistencia y confiabilidad.

Análisis Propuesto

Posteriormente analizaría:

- Evolución de ventas por mes.
- Ventas por sucursal.
- Productos más y menos vendidos.
- Horarios con mayor y menor actividad.
- Ticket promedio por cliente.
- Comparación entre el último trimestre y períodos anteriores.

Visualización para la Gerencia

Utilizaría principalmente:

Gráfico de líneas

- Para mostrar la evolución temporal de las ventas.

Gráfico de barras

- Para comparar ventas entre sucursales y categorías de productos.

Dashboard en Power BI

- Con indicadores clave (KPIs) como ventas totales, ticket promedio, cantidad de clientes y variación porcentual respecto al trimestre anterior.

Estas visualizaciones permitirían identificar rápidamente los principales factores asociados a la disminución de ventas.

4. Reflexión sobre el Rol del Analista de Datos

Mi trabajo como analista de datos consiste en transformar datos en información útil para la toma de decisiones.

En este caso, el análisis ayudaría al equipo de marketing a comprender mejor el comportamiento de los clientes, detectar cambios en los patrones de consumo y diseñar acciones específicas para recuperar las ventas.

Por ejemplo, si se identifica una disminución en las ventas de ciertos productos o en determinados horarios, el área de marketing podría implementar promociones focalizadas o campañas específicas para incentivar el consumo.

De esta manera, las decisiones dejarían de basarse en intuiciones y pasarían a fundamentarse en evidencia obtenida a partir del análisis de datos.

Diagrama mermaid

